

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código de Granel	CLST09443
Nombre	Clindamicina 300mg Cápsulas
Principio activo	Clindamicina Clorhidrato
Forma farmacéutica	Cápsulas
Composición	Cada cápsula contiene 300 mg de Clindamicina
Condiciones de almacenamiento	Conservar en recipientes bien cerrados.
Referencia analítica	USP Vigente, Norma Técnica Propia

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas y Botas de Seguridad

3. METODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Capsula N° 0 de gelatina dura; tapa y cuerpo púrpura que contiene polvo granular blanco o ligeramente amarillo.

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las Cápsulas, pese el contenido de no menos de 20 Cápsulas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 388,7 mg – 447,3 mg/Cápsula.

3.4 CONTENIDO DE AGUA (METODO I)

Método de titulación por Karl Fischer. Proceda según instructivo vigente “Manejo del Titulador Automático Karl Fischer”.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** máximo 7,0%.

3.5 VALORACIÓN DE CLINDAMICINA

3.5.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.5.2 **Reactivos:** Hidróxido de sodio, ácido fosfórico, agua purificada tipo I USP, fosfato de potasio monobásico anhidro, Metanol y Acetonitrilo

3.5.3 **Fase Móvil:** Buffer fosfato de Potasio pH 6,8: metanol: Acetonitrilo (60:10:30)

3.5.3.1 **Buffer fosfato de potasio pH 6,0:** Pesar 10 gramos de fosfato de potasio monobásico anhidro en un litro de agua purificada, mezclar y ajustar a pH 6,0 con ácido fosfórico o NaOH. Filtrar y degasificar

3.5.4 **Diluyente:** Buffer fosfato de potasio pH 6,0: metanol: acetonitrilo (20:20:10)

3.5.5 **Preparación de la solución stock de estándar interno:** Pesar aproximadamente 18 mg de Alcohol Bencílico en un balón de 250 mL, disolver y aforar con solución diluyente. (Concentración solución stock 72 ppm)

3.5.6 **Preparación del estándar:** Pesar exactamente 114,0 mg de Clindamicina HCl referencia estándar, en un balón volumétrico de 25 mL, adicionar 10 mL de diluyente llevar a ultrasonido por 10 minutos aproximadamente, dejar enfriar y aforar con diluyente, tomar una alícuota de 5 mL en un balón de 25 mL y aforar con solución stock de estándar interno. Filtrar a través de membrana PTFE o PVDF de 0,45 µm saturando previamente con 2 mL. (Concentración Clindamicina base 800 ppm).

Nota: El peso del estándar de Clindamicina se debe ajustar según la potencia del estándar para pesar y no afectar la concentración del mismo. En caso de que el estándar no presente la corrección de Clorhidrato a Base usar la siguiente relación al final del modelo de cálculo, 425/479.

$$\frac{114 \text{ mg}}{0,88} = 129,5 \text{ mg}$$

3.5.7 **Preparación de la muestra:** Pesar y pulverizar el contenido de no menos de Cápsulas, transferir el equivalente a 400 mg de Clindamicina base en sendos balones de 100 mL (Aproximadamente 557 mg de polvo), agregar 50 mL de diluyente, llevar a ultrasonido por 10 minutos, reposar y completar volumen con diluyente. Transferir a 5 mL a un balón de 25 mL y aforar con solución estándar interno. Filtrar a través de membrana PTFE o PVDF de 0,45 µm saturando previamente

con 2 mL. Se debe usar un filtro por cada tres muestras. (Concentración Clindamicina Base 800 ppm).

Nota: Los estándares y las muestras presentan una estabilidad en solución hasta de 48 horas a temperatura ambiente después de ser preparadas.

3.5.8 Condiciones Cromatográficas:

Columna:	Luna [®] C18 (2) * 5 µm * 125 mm x 4,6
Detector:	UV
Flujo:	1,0 mL /min
Longitud de onda:	210 nm
Temperatura:	30°C
Volumen de inyección:	25 µL
Tiempo de retención:	2,1 minutos y 10,3 minutos; Estándar Interno y Clindamicina, respectivamente Clindamicina 10,3 minutos Ancho de banda 9,1 – 11,2 minutos Estándar interno >1,5 y <3,0 minutos
Tiempo de corrida:	12 minutos
Concentración:	Clindamicina 800 ppm Estándar interno 60 ppm

3.5.9 Procedimiento:

Usando las condiciones arriba descritas realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. Inyectar 3 preparaciones de muestra para análisis de estabilidad y dos preparaciones de muestra para graneles.

Ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Entre 0,8 – 2,2
Platos teóricos	> 4000 para Std Interno >1500 para Clindamicina
%RSD de la solución estándar	No mayor al 2,0%
Resolución	No es menor a 6.0

3.5.10 Cálculos:

$$\%Clindamicina = \frac{\frac{A_{mta}}{A_{est\ int}}}{\frac{A_{est}}{A_{est\ int}}} \times \frac{P_{est}}{25mL} \times \frac{5\ mL}{25mL} \times Fp \times \frac{100mL}{P_{mta}} \times \frac{25mL}{5\ mL} \times 100$$

Dónde:

Aest int= Área estándar interno.

Amta = Área de la muestra.
Aest = Área del estándar.
Pest= Peso del estándar.
Pmta = Peso de la muestra (mg).
Fp = Factor de potencia.

3.5.11 Cromatograma Guía:

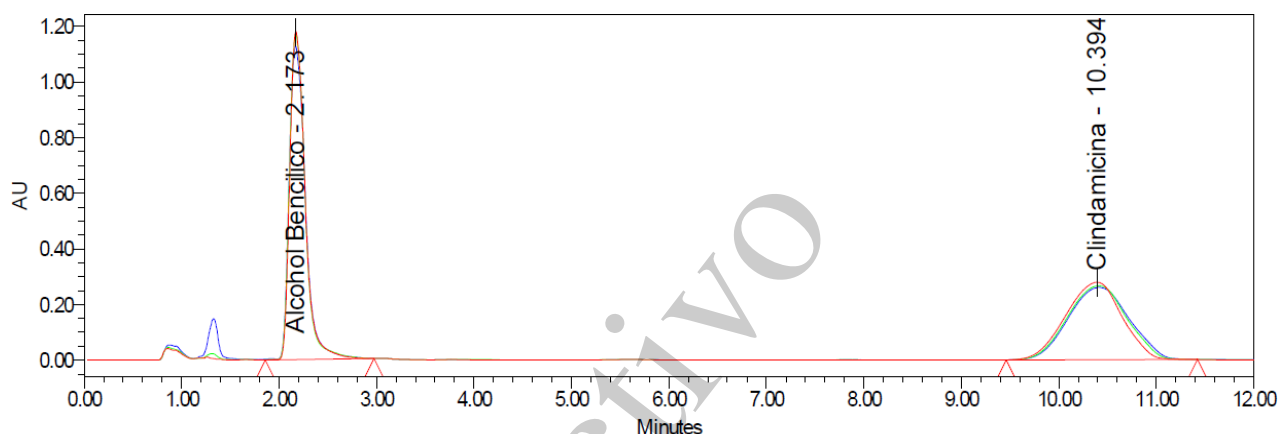


Figura 1. Cromatograma guía Valoración

3.5.12 **Criterio de aceptación:** 270,0 – 360,0 mg/cápsula (90,0 - 120,0%)

3.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: *(Por Variación de peso)*

De los resultados obtenidos para valoración de clindamicina, calcular el contenido de clindamicina en cada una de las 10 cápsulas, expresado como %, por la siguiente fórmula

$$F = \frac{\text{mg Clindamicina/cápsula (valoración)}}{\text{Peso promedio (mg) x etiquetado}} \times 100$$

% Clindamicina = F x Peso individual de cada Cápsula.

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

3.6.1 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtener el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcular VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.2 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 cápsulas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 cápsulas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7 DISOLUCION

3.7.1 Buffer fosfato pH 6,0: Pesar 10 gramos de fosfato de potasio monobásico anhidro en un litro de agua purificada, mezclar y ajustar a pH 6,0 con ácido fosfórico o Hidróxido de sodio.

3.7.2 Preparación de fase móvil: Realice una mezcla de buffer fosfato de potasio monobásico pH 6,0, metanol y acetonitrilo en proporciones (40:20:40), filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 μm y desgasificar.

3.7.3 Preparación medio de disolución (buffer pH 6,8): Pesar y disolver 40,8 gramos de Fosfato Monobásico de Potasio, 6 gramos de NaOH en perla y 6 gramos de pancreatina en 6 litros de agua purificada. Ajustar a pH 6,8 con ácido fosfórico.

3.7.4 Preparación diluyente: Utilice medio de disolución como diluyente.

3.7.5 **Preparación solución estándar:** Pesar aproximadamente 96 mg de Clindamicina HCl equivalente a 85 mg de Clindamicina Base en un balón volumétrico de 100 mL, agregar 50 mL de medio de disolución, llevar a ultrasonido por 10 minutos, mezclar y completar a volumen con medio de disolución. Transferir una alícuota de 10 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 25 mL y completar a volumen con medio de disolución. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm (concentración final de Clindamicina Base: 340 ppm).

Nota: Para modelos de cálculo del contenido de Clindamicina, hacer la corrección con pesos moleculares para expresar el resultado en equivalente a Clindamicina Base a partir del estándar Clindamicina HCl monohidrato.

Peso molecular Clindamicina Base: 425 g / mol

Peso molecular Clindamicina HCl monohidrato: 479g / mol

Así, la relación a usar para la corrección de pesos es: $96 \text{ mg} \times \frac{425}{479}$

3.7.6 **Preparación de solución muestra:** Colocar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo en un baño con temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 100 rpm. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar una cápsula en cada uno de los vasos del equipo e iniciar la disolución por 30 minutos. Finalizado este tiempo, extraer una porción de 10 mL de cada vaso. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm.

Nota: Las muestras presentan una estabilidad de 12 horas y la solución estándar presenta una estabilidad de 52 horas luego de su preparación a temperatura ambiente.

3.7.7 Condiciones de Disolución

Aparato	N° 1 canastillas
Velocidad	100 rpm
Tiempo	30 minutos
Temperatura	37 °C
Medio de disolución	Buffer fosfato de potasio pH 6,8, 900 mL
Q	> 80% + 5%

3.7.8 Condiciones cromatográficas

Fase móvil	Buffer fosfato de Potasio pH 6,0: Metanol: Acetonitrilo (40:20:40)
Columna	Luna C18 5 µm*125 mm *4,6 mm
Detector	UV-PDA

Longitud de onda	210 nm
Velocidad de flujo	1,0 mL/min
Temperatura	30 °C ± 5°C
Volumen de inyección	50 µL
Tiempo de corrida	10 minutos
Tiempo de retención	4,6 minutos ± 0,5 min para la Clindamicina HCL

3.7.9 Procedimiento: Usando las condiciones arriba descritas realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. Se debe cumplir el siguiente parámetro de Adecuabilidad:

Parámetro	Criterio de aceptación
Desviación estándar relativa para Disolución	No más de 2,0 % para las 5 inyecciones de la solución estándar.

3.7.10 Cromatograma Guía

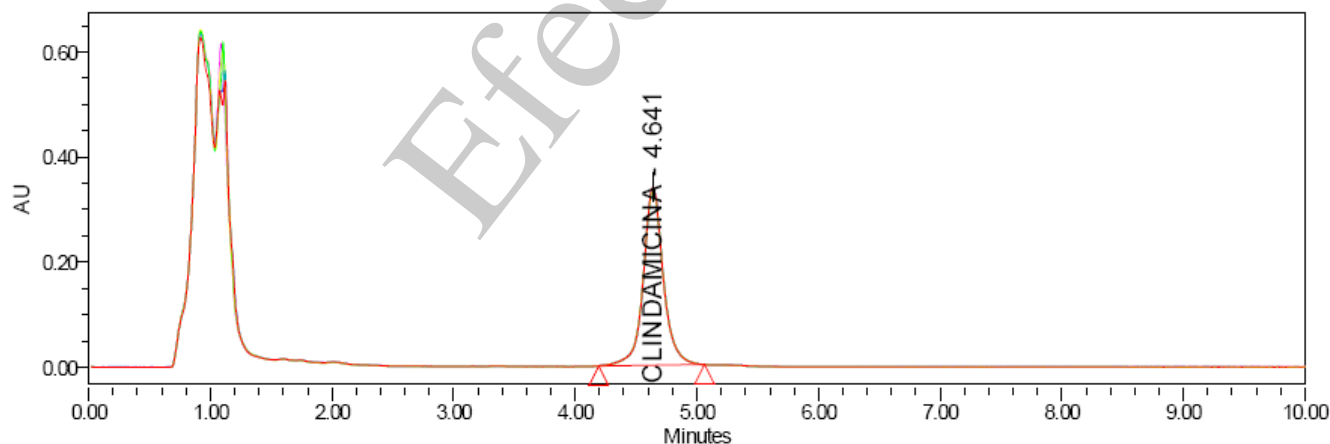


Figura 2. Cromatograma guía solución estándar.

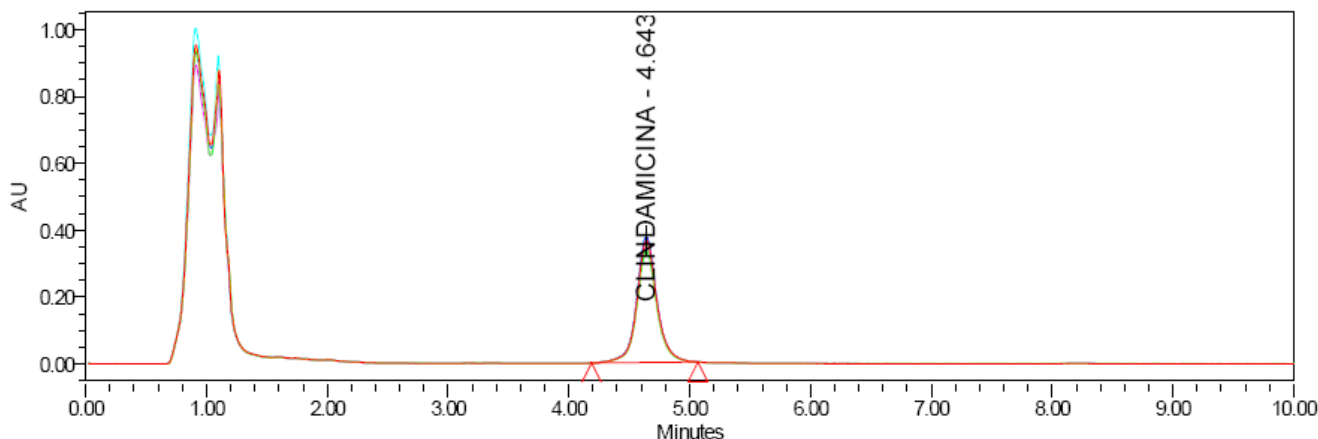


Figura 3. Cromatograma guía solución muestra.

3.7.11 Cálculos:

$$\% \text{ Clindamicina Contenido Disuelto} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \text{pot std} \times \frac{900 \text{ mL}}{300 \text{ mg}} \times \frac{425}{479} \times 100$$

$$\text{Amount} = \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \text{pot std} \times \frac{900 \text{ mL}}{300 \text{ mg}} \times \frac{425}{479} \times 100$$

$$\% \text{ Clindamicina Contenido Disuelto} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \text{Amount}$$

Dónde:

Amtra: Área de Clindamicina en la solución muestra
Astd: Área de Clindamicina en la solución estándar
Pstd: Peso del estándar en mg
Pot std: Potencia del estándar

3.7.12 Criterios de Aceptación: Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Clindamicina se disuelve en 30 minutos.

- Valores entre 110 % - 115 % solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110 %.
- Set de disolución con valores mayores a 115 % descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Tabla 3. Criterios de aceptación de disolución.

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

3.8 IMPUREZAS ORGANICAS

3.8.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.8.2 **Reactivos:** Fosfato de potasio monobásico anhidro, Acetonitrilo grado HPLC, Agua purificada.

3.8.3 **Buffer pH 7,5:** Pesar 6.8 gramos de fosfato de potasio monobásico anhidro en un litro de agua purificada, mezclar y ajustar a pH 7,5 con ácido fosfórico o hidróxido de potasio.

3.8.4 **Fase móvil:** Realice una mezcla de buffer fosfato de potasio monobásico pH 7,5 y Acetonitrilo en proporciones 9:11. Filtrar por membrana PVDF DE 0,45 µm y desgasificar.

3.8.5 **Diluyente:** Utilice fase móvil como diluyente.

Nota: las preparaciones de estándar y muestra se hacen una sola vez.

3.8.6 **Preparación de solución estándar:** Pesar exactamente 50,0 mg de Clindamicina HCl y 25 mg de lincomicina HCl en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 25 mL de fase móvil, llevar a ultrasonido por cinco minutos y aforar con fase móvil. De la solución anterior transfiera una alícuota de 5,0 mL a un balón volumétrico de 50 mL, aforar con fase móvil y mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm (concentración final de Clindamicina: 0,1 mg/mL y Lincomicina: 0,05 mg/ mL, concentración).

3.8.7 **Preparación solución de Sensibilidad:** De la solución estándar transferir una alícuota de 3 mL a un balón volumétrico de 50 mL. Aforar con fase móvil y mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm. (concentración Clindamicina: 0,006 mg/mL y Lincomicina: 0,003 mg/mL).

3.8.8 Preparación solución muestra: Pesar 136 mg de polvo fino de clindamicina cápsulas (equivalente a 125 mg de clindamicina HCL) en un balón volumétrico de 25 mL, agregar 10 mL de fase móvil y llevar a ultrasonido por 20 minutos, dejar reposar y llevar a volumen con fase móvil, mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm. (concentración: 5 mg/ mL).

Nota: la solución muestra presentan una estabilidad de 64 horas luego de su preparación a condiciones normales de humedad y temperatura.

3.8.9 Condiciones cromatográficas:

Fase móvil	Buffer fosfato de potasio monobásico pH 7,5: Acetonitrilo (9:11)
Columna	Luna 5 µm C18(2) 250-mm × 4.6 cm
Detector	UV-PDA
Longitud de onda	210 nm
Velocidad de flujo	1,0 mL/minuto
Temperatura	30°C
Volumen de inyección	10 µL
Tiempo de corrida	39 minutos
Tiempo de retención	6,6 minutos para la clindamicina HCL

3.8.10 Procedimiento: Realizar la siguiente secuencia de Inyecciones para el método de impurezas orgánicas.

Nombre de la solución	N° de inyecciones
Blanco	1
Sensibilidad	1
Estándar	5
Muestra 1	1

3.8.11 Adecuabilidad del sistema

Tabla 4. Condiciones de Adecuabilidad.

Ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	No mayor a 1.2 para el pico de clindamicina
%RSD de la solución estándar	No mayor a 1.0 % para el pico de clindamicina

3.8.12 Cromatograma guía

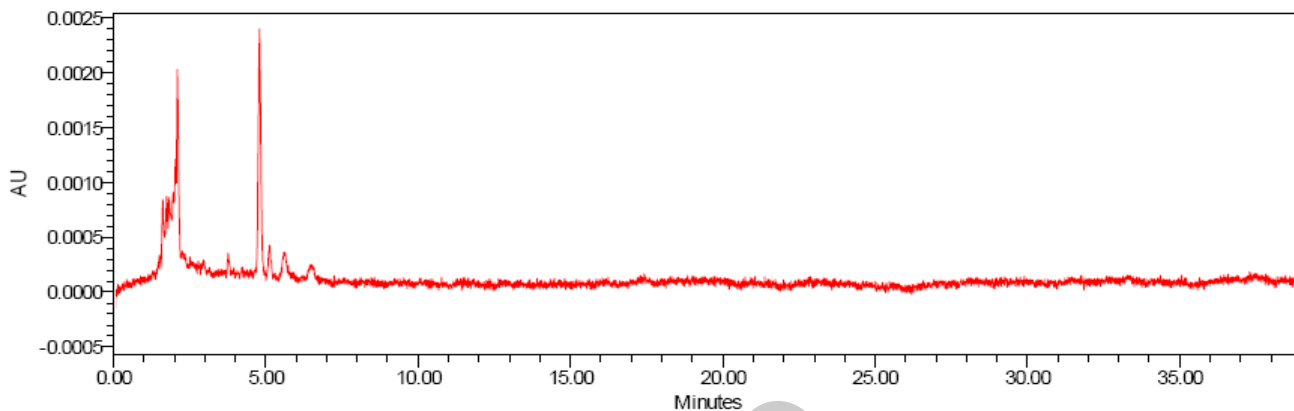


Figura 4. Cromatograma guía Blanco.

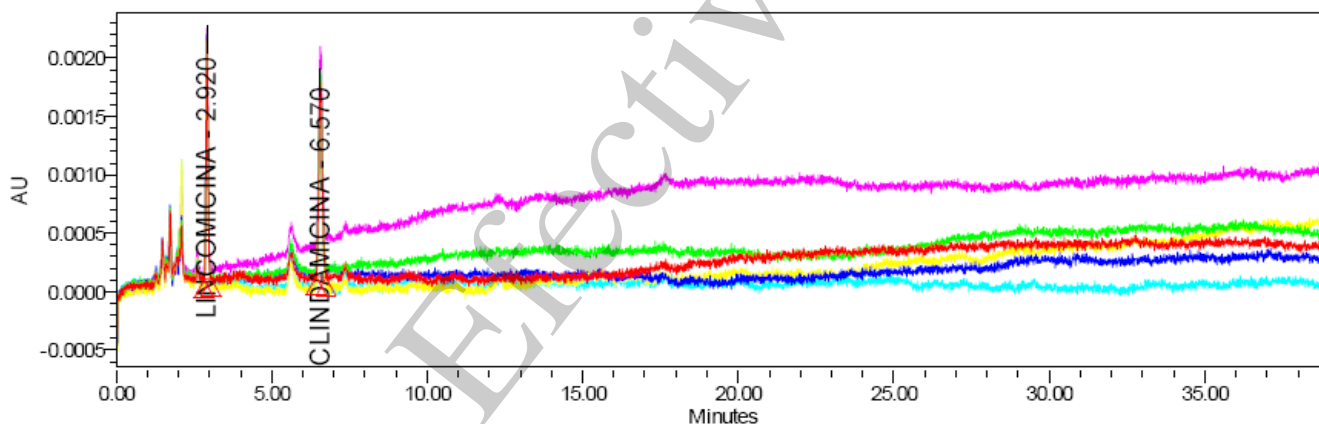


Figura 5. Solución sensibilidad.

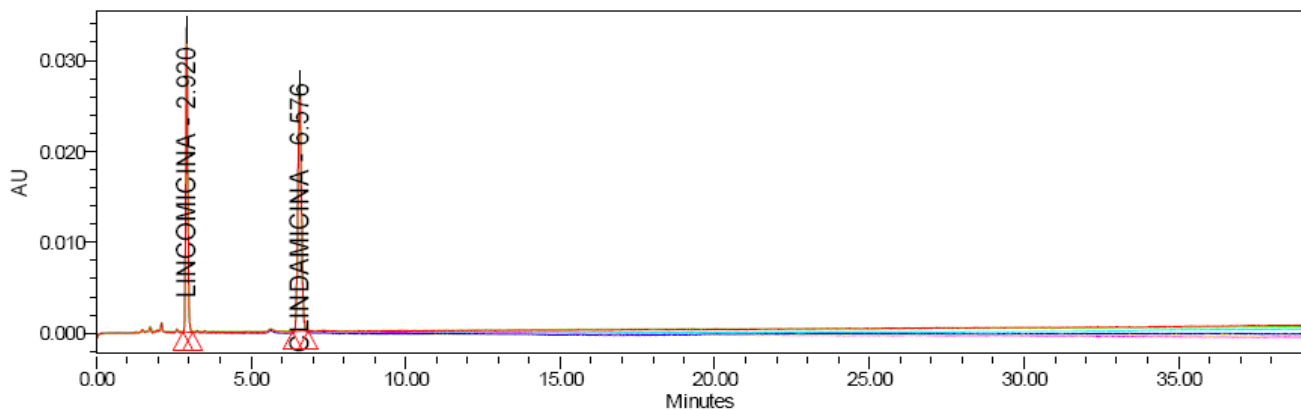


Figura 6. Cromatograma guía solución estándar.

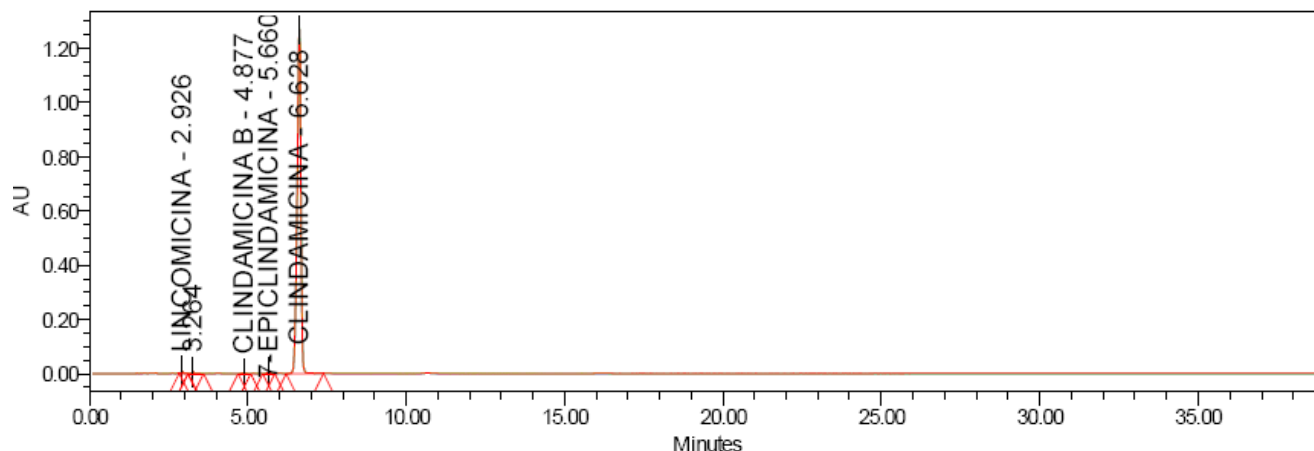


Figura 7. Cromatograma guía solución muestra.

3.8.13 Cálculos

Calcular el porcentaje de lincomicina mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Lincomicina} = \frac{A_m}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times Pot_{std} \times \frac{25 \text{ mL}}{P_{mstra}} \times 100$$

Donde:

Am: Área del pico de lincomicina en la solución muestra
A std: Área del pico de lincomicina en la solución estándar
P: Peso del estándar de lincomicina en mg
Pot std: Potencia del estándar de lincomicina.
P mstra: Peso de la muestra en mg

Calcular el porcentaje de Clindamicina B y 7-Epiclindamicina mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Clindamicina B y 7 - Epiclindamicina} = \frac{A_{Im}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times Pot_{std} \times \frac{25 \text{ mL}}{P_{mstra}} \times 100$$

Donde:

A Im: Área del pico de cada impureza individual en la solución muestra
Astd: Área del pico de clindamicina en la solución estándar
P: Peso del estándar de clindamicina en mg
Pot std: Potencia del estándar de clindamicina.
P mstra: Peso de la muestra en mg

Calcular el porcentaje de compuestos relacionados mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Compuestos relacionados} = \frac{A_{Im}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times Pot_{std} \times \frac{25 \text{ mL}}{P_{mstra}} \times 100$$

Donde:

A_{Im}: Área del pico de cada compuesto relacionado en la solución muestra
A_{std}: Área del pico de clindamicina en la solución estándar
P: Peso del estándar de clindamicina en mg
Pot_{std}: Potencia del estándar de clindamicina.
P_{mstra}: Peso de la muestra en mg

3.8.14 Criterios de aceptación

Nombre	Tiempo de Retención Relativo	Criterios de Aceptación, Máximo (%)
Lincomicina	0,4	—
Clindamicina B	0,65	2,0
7-Epiclindamicina	0,8	4,0
Clindamicina	1,0	—
otros compuestos relacionados	—	1,0
Impurezas totales	—	6,0

3.9 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.9.1 Criterio de aceptación:

Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.

Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.

E.coli: Ausente/1g.

4. DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE CLINDAMICINA HCL EN EQUIPOS Y ÁREAS DE FABRICACIÓN

4.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC) con detector de UV

4.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Fosfato monobásico de potasio, Hidróxido de potasio 8 N.

4.3 **Diluyente (solvente de muestra):** Agua purificada

4.4 **Fase móvil:** Disolver 6,8 g de fosfato monobásico de potasio en 1 litro de agua, ajustar a pH 7,5 con hidróxido de potasio 8 N.

Mezclar 650 mL de acetonitrilo y 350 mL de buffer pH 7,5. Filtrar a través de membrana 0,45 µm.

4.5 **Preparación del estándar:** Pesar aproximadamente de 53,0 mg de Clindamicina HCL estándar de referencia, llévelos a un balón de 100 mL; disolver y diluir a volumen con agua destilada. Tomar una alícuota de 5,0 mL en un balón volumétrico de 50 mL, completar a volumen con agua destilada y mezcle. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm (solución A).

4.6 **Preparación de la solución de sensibilidad:** Tomar una alícuota de 5,0 mL de la solución A del estándar de 46,6 ppm y transferir a un balón volumétrico de 50 mL, completar a volumen con agua destilada y mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm. (Concentración 4,7 ppm).

4.7 **Preparación de las muestras:** Filtrar directamente a través de membrana PVDF de 0,45 µm, las muestras traídas del proceso de lavado del área de fabricación.

La estabilidad de solución muestra que es estable hasta 24 horas después de su preparación.

4.8 Condiciones cromatográficas

Columna: Microbondapack C18 10µm 125Å*300*3,9mm.

Flujo: 1,0 mL/min.

Detector: UV

Longitud de onda: 210 nm

Temperatura: 30°C

Volumen de inyección: 80 µL

Concentración de trabajo: 46,6 ppm

Tiempo de Retención: 4,3 minutos Ancho de banda 4,1 – 4,7 minutos

Tiempo de corrida: 7 minutos

4.9 Adaptabilidad del Sistema

Injectar 80 µL del estándar y ajuste los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria.

Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %.

Injectar una vez la solución de sensibilidad y medir la relación S/N la cual debe ser mayor a 10.

Injectar 80 µL de muestras y estándar.

Determinar la cantidad de Clindamicina HCL en ppm mediante la siguiente formula:

$$\text{ppm de Clindamicina HCL en Acero Inox.} = \frac{\text{Amt}}{\text{Aest}} \times \frac{\text{Pest}}{100} \times \frac{5}{50} \times \text{FP} \times 1,19 \times 1000$$

$$\text{ppm de Clindamicina HCL en Vidrio} = \frac{\text{Amt}}{\text{Aest}} \times \frac{\text{Pest}}{100} \times \frac{5}{50} \times \text{FP} \times 1,48 \times 1000$$

$$\text{ppm de Clindamicina HCL en Epóxica} = \frac{\text{Amt}}{\text{Aest}} \times \frac{\text{Pest}}{100} \times \frac{5}{50} \times \text{FP} \times 1,49 \times 1000$$

Dónde:

- Amt = Área de la muestra
 Aest = Área del estándar
 Pest = Peso del estándar
 Fp = Factor de potencia del estándar
 1,19 = Factor de corrección debida a la capacidad de recuperación del método P. Acero Inoxidable.
 1,48 = Factor de corrección debida a la capacidad de recuperación del método P. Vidrio.
 1,49 = Factor de corrección debida a la capacidad de recuperación del método P. Epóxica.

El valor límite de las trazas de Clindamicina HCL es de 43,61 ppm. En caso de que el resultado sea no detectable reportar menor al LOD 1,4 ppm.

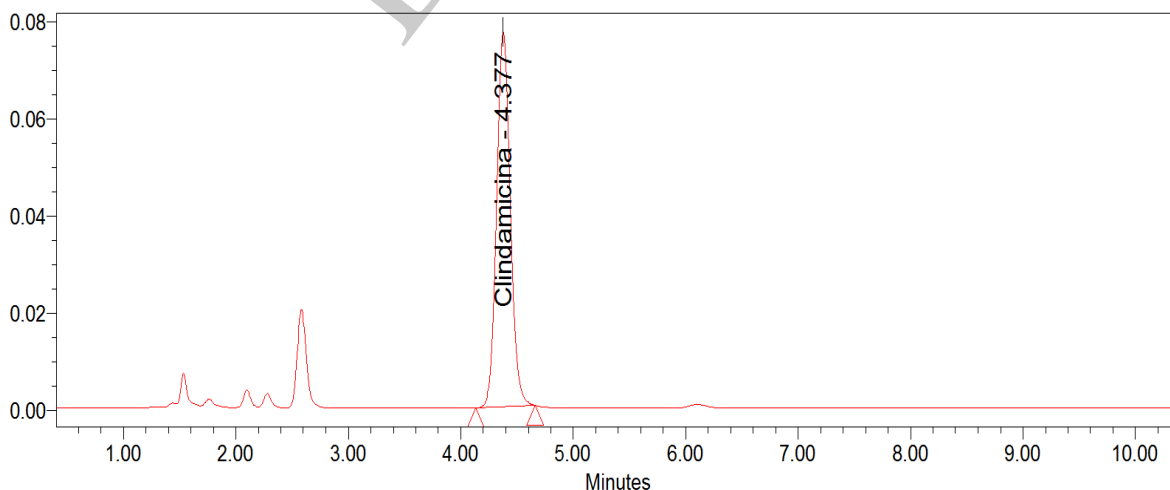


Figura 8. Cromatograma guía Trazas.

5. ESTABILIDAD

5.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.1.2 **Criterio de aceptación:** Capsula N° 0 de gelatina dura; tapa y cuerpo púrpura que contiene polvo granular blanco o ligeramente amarillo

5.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

5.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.3.2 **Criterio de aceptación:** 388,7 mg – 447,3 mg/Cápsula

5.4 VALORACION DE CLINDAMICINA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.4.2 **Criterio de aceptación:** 270,0 – 360,0 mg/cápsula (90,0 - 120,0%)

5.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.5.2 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Clindamicina se disuelve en 30 minutos.

5.6 CONTENIDO DE AGUA

Determine el contenido de agua siguiendo las especificaciones del titulador automático KARL FISHER.

5.6.2 **Criterio de aceptación:** Máximo 7,0 %.

5.6.3 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.6.4 Criterio de aceptación:

Nombre	Tiempo de Retención Relativo	Criterios de Aceptación, Máximo (%)
Lincomicina	0,4	—
Clindamicina B	0,65	2,0
7-Epiclindamicina	0,8	4,0
Clindamicina	1,0	—
otros compuestos relacionados	—	1,0
Impurezas totales	—	6,0

5.7 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

5.7.2 Criterio de aceptación:

Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.

Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.

E.coli: Ausente/1g.

*Aplica para meses 0, 24 y 36 Natural

6 REGISTROS GENERADOS

Tabla 5. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-F1 CLINDAMICINA 300 mg CÁPSULAS Formato 2: CA-F2 CLINDAMICINA 300 mg CÁPSULAS
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

7 ANEXOS

7.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

7.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

8 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 6. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	15-02-11	Actualización del formato e instructivo de análisis. Se anexa validación analítica de trazas.	Se cambia logo del instructivo y de formato. Se actualiza instructivo según transferencia de la validación, se anexa validación analítica de trazas, se incluye análisis de microbiología
02	13-02-14	Actualización del formato e instructivo de análisis. Se revalida la metodología analítica para trazas	Se cambia logo del instructivo y de formato. Se actualiza instructivo de análisis, se revalida la metodología analítica de trazas, se incluye certificado para análisis de trazas
03	01-09-14	Corrección en la especificación del ensayo.	Se elimina la palabra clorhidrato de la especificación del ensayo
04	23-01-17	Revisión USP 39 con cambios en el detector IR a UV.	Se actualiza técnica conforme a VMA 050-2017 Se insertan cromatogramas guías para las pruebas de valoración y contenido disuelto Se cambia el sistema de cuantificación de estándar interno a externo
05	25-09-18	Actualización USP Vigente	Se agrega el método de análisis para Uniformidad de unidades de dosificación Se cambia la palabra contenido por valoración. Se agrega el procedimiento para la preparación del medio de disolución. Se cambia la referencia analítica de la prueba de contenido de agua a USP vigente Se cambia de "Recuento Bacteriano aerobio: Máximo 1000 UFC/g Recuento de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g E. Coli: Ausente Salmonella spp: Ausente" a "Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g. Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g. E.coli: Ausente/g." de acuerdo a USP. Control de cambios N°2018CALIP0183
1,0	04-06-20	GEODE	Migración a GEODE
2,0	01-06-21	Actualización	Se incluye la estabilidad en solución para las pruebas de Valoración y Disolución de Contenido disuelto.

			Se elimina la hoja de cálculo porque queda con hoja de cálculo genérica para formas farmacéuticas sólidas. Cambios sustentados bajo el número de control de cambio No 2021CALIP0241
3,0	14-03-22	Actualización	Actualización de los métodos analíticos de valoración y disolución conforme a la validación VMA-TM-050-2017 Rev. 2. Cambios sustentados bajo el número de control de cambio No2022CALIP0087
4.0	03-10-23	Actualización	Se modifica análisis de Disolución (ítem 3,7) de acuerdo a la validación VMA-D-327-2023 Rev 1.0 Se Incluye análisis de impurezas orgánicas (ítem 3.8) según validación VMA-IO-361-2023 Rev 1.0 Cambios sustentando bajo control de cambio N° 2023CALIP0229.
5.0	02-11-23	Actualización	Se incluye modelo de cálculo y criterios de aceptación para las impurezas Clindamicina B y 7-Epiclindamicina (ítems 3.8.13, 3.8.14 y 5.6.4) de acuerdo a la validación VMA-IO-361-2023. Actualización realizada bajo control de cambio N°2023CALIP0249.